

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 26/06/2026

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

- 1.** *Un gas dell'atomo idrogenoide Li^{2+} si trova ad una temperatura pari a 2×10^4 K. Assumendo valori uguali dell'elemento di matrice di dipolo elettrico e valida la statistica di Boltzmann, si determini il rapporto tra le intensità delle transizioni (di dipolo) $n=3 \rightarrow 1$ e $n=4 \rightarrow 1$. [4 punti]*

Atomo di Li: $Z = 3$

$$E_1 = -Z^2 \frac{E_{Ry}}{n^2} = -122.4 \text{ eV}$$

$$E_3 = -Z^2 \frac{E_{Ry}}{n^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_4 = -Z^2 \frac{E_{Ry}}{n^2} = -7.7 \text{ eV}$$

$$E_{31} = E_3 - E_1 = 108.8 \text{ eV}$$

$$E_{41} = E_4 - E_1 = 114.7 \text{ eV}$$

$$\lambda_{31} = \frac{hc}{E_{31}} = [\dots] = 11.4 \text{ eV}$$

$$\lambda_{41} = \frac{hc}{E_{41}} = [\dots] = 10.8 \text{ eV}$$

per le regole di selezione di dipolo:

$n=3 \rightarrow 1$: $3p \rightarrow 1s$ ($3s \rightarrow 1s$ e $3d \rightarrow 1s$ non consentite)

$n=4 \rightarrow 1$: $4p \rightarrow 1s$ ($4s \rightarrow 1s$, $4d \rightarrow 1s$ e $4f \rightarrow 1s$ non consentite)

$$I_{31} = \text{kost} \cdot (E_{31})^3 \cdot P_{3p} = \text{kost} \cdot (E_{31})^3 \cdot g_{3p} \cdot \exp\left(\frac{-E_3}{k_B T}\right)$$

$$I_{41} = \text{kost} \cdot (E_{41})^3 \cdot P_{4p} = \text{kost} \cdot (E_{41})^3 \cdot g_{4p} \cdot \exp\left(\frac{-E_4}{k_B T}\right)$$

$$\frac{I_{31}}{I_{41}} = \left(\frac{E_{31}}{E_{41}}\right)^3 \cdot \left(\frac{g_{3p}}{g_{4p}}\right) \cdot \exp\left(\frac{E_4 - E_3}{k_B T}\right) = \left(\frac{E_{31}}{E_{41}}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{E_4 - E_3}{k_B T}\right) = 26$$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 26/06/2026

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

- 2.** *Un atomo idrogenoide si trova nello stato eccitato $n=2$. Adottando il modello semi-classico di Bohr, si stima che l'elettrone di tale atomo ruoti intorno al nucleo con una frequenza pari a 2.2×10^{16} Hz. Qual è il numero atomico dell'atomo idrogenoide considerato? [4 punti]*

$$n = 2$$

$$v_n = \frac{\hbar \cdot Z}{m \cdot a_0 \cdot n}$$

$$r_n = a_0 \cdot \frac{n^2}{Z}$$

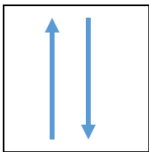
$$f = \frac{1}{T} = \frac{v_n}{2\pi \cdot r_n} = \frac{\hbar \cdot Z^2}{2\pi \cdot m \cdot a_0^2 \cdot n^3} = \frac{\hbar \cdot Z^2}{16\pi \cdot m \cdot a_0^2}$$

$$Z^2 = \frac{16\pi \cdot f \cdot m \cdot a_0^2}{\hbar}$$

$$Z = 4 \sqrt{\frac{\pi \cdot f \cdot m}{\hbar}} a_0 = 5$$

- 3.** *Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica) e i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione):*

- i* dello stato fondamentale dell'atomo di He; inoltre, sapendo che l'energia di prima ionizzazione è pari a 24.6 eV, si calcoli l'energia complessiva dell'atomo di He nello stato fondamentale.; [3 punti]

1s 	Configurazione elettronica: $1s^2$ Termine spettroscopico: $L=0, S=0 \rightarrow J=0 \rightarrow {}^1S_0$ L'energia complessiva dell'atomo di He è: $E = (-54.4 - 24.6) \text{ eV} = -79 \text{ eV}$
---	---

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 26/06/2026

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

ii dello stato fondamentale del silicio; [2 punti]

	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ovvero $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$ Termine spettroscopico: $L=1, S=1 \rightarrow J=0, 1, 2 \rightarrow J=0 \rightarrow {}^2P_0$
--	--

iii della più stabile configurazione dell'ortelio. [2 punti]

	La configurazione elettronica è $1s^1 2s^1$ Termine spettroscopico: $L=0, S=1 \rightarrow J=1 \rightarrow {}^3S_1$
--	--

4. Il berillo nella configurazione eccitata $(1s)^2(2s)^1(3p)^1$ esibisce 2 diversi valori di energia di prima ionizzazione, corrispondenti a 2.36 eV e 2.51 eV.

i Si determinino i termini spettroscopici corrispondenti rispettivamente ai 2 suddetti valori di energia di prima ionizzazione. [2 punti]

I 2 diversi valori di energia di prima ionizzazione sono riconducibili agli stati di singoletto e tripletto di spin.

S=0 (singoletto)	L=1, S=0, J=1	termine spettroscopico: 1P_1
S=1 (tripletto)	L=1, S=1, J=0/1/2	termini spettroscopici: ${}^3P_{0,1,2}$

Lo stato di singoletto è meno legato, quindi ad esso corrisponde il più piccolo valore di energia di prima ionizzazione. Quindi:

$E_i = 2.36 \text{ eV}$ corrisponde a 1P_1
 $E_i = 2.51 \text{ eV}$ corrisponde a ${}^3P_{0,1,2}$ (nota: mutuamente quasi-degeneri rispetto al valore di E_i riportato)

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 26/06/2026

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

ii Si stimi il valore del termine di scambio (K). [2 punti]

$$K = (E_I^{(S=1)} - E_I^{(S=0)})/2 = (2.51 - 2.36)/2 = +75 \text{ meV}$$

iii Per ciascun dei termini spettroscopici determinati, si determini se è possibile una transizione di dipolo verso lo stato fondamentale del berillio. [2 punti]

Stato fondamentale $1s^2 2s^2$: $L=0, S=0 \rightarrow J=0 \rightarrow {}^1S_0$

Termine spettroscopico 1P_1 : possibile transizione di dipolo allo stato fondamentale ($\Delta L=1, \Delta S=0, \Delta J=1$).

Termini spettroscopici ${}^3P_{0,1,2}$: no transizioni di dipolo allo stato fondamentale ($\Delta S=1$).

5. *Un corpo nero si trova ad una temperatura di 800 °C. Il corpo viene surriscaldato, fino a che la lunghezza d'onda corrispondente al suo massimo di emissività spettrale si riduce di 1 μm .*

i Ricordando che la costante di Wien è pari a $b=3 \times 10^{-3} \text{ m K}$, di quanto è stato surriscaldato il corpo? [2 punti]

$$T_1 = 1073 \text{ K}$$

$$\lambda_1 = \frac{b}{T_1} = 2.8 \mu\text{m}$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 - 1 \mu\text{m} = 1.8 \mu\text{m}$$

$$T_2 = \frac{b}{\lambda_2} = 1667 \text{ K}$$

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 594 \text{ K}$$

ii In conseguenza del suddetto riscaldamento, di quale fattore è aumentata l'emissività totale del corpo nero? [2 punti]

$$\text{Fattore di aumento della temperatura: } \frac{1667 \text{ K}}{1073 \text{ K}} = 1.554$$

$$\text{Fattore di aumento dell'emissività totale (legge di Stefan-Boltzmann): } 1.554^4 = 5.832$$

6. *Il tantalio ha una struttura cristallina basata su un reticolo cubico a corpo centrato ("bcc") combinato con una base mono-atomica. È caratterizzato da una densità di massa pari a 16.65 g cm^{-3} e una massa molare pari a 180.95 g mol^{-1} . Si determini:*

i Secondo l'approssimazione di sfere rigide, il raggio atomico del tantalio. [3 punti]

$$\rho_M = 16.65 \text{ g cm}^{-3}$$

$$M_{\text{mol}} = 180.95 \text{ g mol}^{-1}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 26/06/2026

Nome _____ **Cognome** _____ **Matricola** _____

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M \cdot N_A}{M_{mol}} = [...] = 5.5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{N_{at/cella}}{\rho_{at}}} = \sqrt[3]{\frac{2}{\rho_{at}}} = [...] = 3.3 \text{ \AA}$$

$$d_{1^i vicini} = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{2} = [...] = 2.9 \text{ \AA}$$

$$r_{at} = \frac{d_{1^i vicini}}{2} = [...] = 1.5 \text{ \AA}$$

ii La distanza inter-atomica della famiglia di piani reticolari [110]. [2 punti]

$$d_{110} = \frac{a}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = [...] = 2.33 \text{ \AA}$$

iii L'energia della radiazione elettromagnetica che viene diffratta (al 1° ordine diffrattivo) ad un angolo $\theta=19^\circ$ dalla suddetta famiglia di piani reticolari. [2 punti]

$$\lambda = \frac{2 \cdot d_{110} \cdot \sin(\theta)}{n} = \frac{2 \cdot 2.33 \text{ \AA} \cdot \sin(19^\circ)}{1} = 1.51 \text{ \AA}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 8.2 \text{ keV}$$